



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 5: CONVERSOR *BUCK*

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
3.1. Correcciones previas	2
3.2. Construcción del inductor L	2
3.2.1. Profundidad de penetración	4
3.2.2. Densidad de corriente	4
3.2.3. Saturación del núcleo	5
3.2.4. Resistividad del cobre	6
3.2.5. Medición y caracterización del inductor fabricado	6
3.3. Alimentación de lazo	8
3.4. Limitador de duty	9
3.5. Elección del capacitor <i>Bootstrap</i>	10
3.6. Compensación	11
3.7. Diseño de red <i>Snubber</i>	14
4. Mediciones	15
4.1. Regulación de línea	15
4.2. Regulación de carga	17
4.3. Eficiencia	19
4.4. Resultados Parciales	19
4.5. Red <i>Snubber</i>	20
4.6. Respuesta al encendido	20
5. Problemas encontrados	21
5.1. Driver Defectuoso	21
5.2. Ruido de conmutación	21
6. Conclusiones	22
A. Apéndice I: PCB	24
A.1. Esquemático.	24
A.2. Pistas	25

1. Introducción

En este informe se detallan las diferentes etapas de diseño restantes para el funcionamiento íntegro de la fuente de alimentación switching tipo *Buck*.

Ellas incluyen la construcción y verificación del inductor L , la evaluación de funcionamiento a lazo cerrado, y la compensación del circuito.

Además, se incluyen las simulaciones que verifican el funcionamiento del diseño propuesto, así como las mediciones de laboratorio del prototipo en funcionamiento.

2. Objetivo

- Caracterización y validación de regulador conmutado en lazo cerrado con implementación de PWM.
- Diseño de PCB + CEM.
- Manual de construcción y validación de producto terminado

3. Desarrollo

3.1. Correcciones previas

Analizando el diseño previo del circuito se notaron diferentes errores a los que se dieron solución en esta entrega.

- Previamente se tomo una corriente mínima de salida de un valor erróneamente mas alto, en esta corrección se contemplo 100 mA sen lugar de los 750 mA esto permitió establecer una corriente media menor que garantice la conducción continua y disminuir las perdidas por la resistencia de sangrado.
- Se coloco un diodo de conmutación rápida en paralelo con el transistor de señal *low*, de esta forma se garantiza ofrecer un camino a la corriente del inductor durante los tiempos muertos (dead time) y mejorar la robustez ante transitorios. También ante posibles desajustes o fallas en la generación del tiempo muerto por parte del *gate driver*

Al establecer una corriente mínima diferente de conducción se llevo a un nuevo valor de inductancia mínimo, y resistencia máxima que garanticen la conducción continua. Estos nuevos valores junto con las modificaciones respecto a la entrega anterior se aprecian en la tabla 1 para las especificaciones 2.

Cuadro 1: Parámetros finales del convertidor Buck

Parámetro	Símbolo	Valor previo	Valor final
Inductor de salida	L	$50\text{ }\mu\text{H}$	$250\text{ }\mu\text{H}$
Resistencia de carga mínima	R_c	$15\text{ }\Omega$	$100\text{ }\Omega$
Transistores (<i>Low y High</i>)	$Q_{1,2}$	N-MOS IRF3205	N-MOS IRF350
Frecuencia de conmutación	f_s	120 kHz	130 kHz

Cuadro 2: Especificaciones del regulador BUCK

Parámetro	Valor
Tensión de entrada V_{IN}	$12\text{ V} - 30\text{ V}$
Tensión regulada V_{REG}	$9,5\text{ V}$ nominal
Corriente de salida I_{OUT}	$100\text{ mA} - 1,5\text{ A}$
Eficiencia η	$85\% - 95\%$
Frecuencia de conmutación f_{sw}	$120\text{ kHz} - 140\text{ kHz}$

3.2. Construcción del inductor L

Se reitero el diseño del inductor mediante el método iterativo de Erickson para el nuevo valor de L , cuyas características finales se encuentran en la tabla 4. El inductor debe diseñarse de forma que opere dentro de la región lineal del núcleo magnético y mantenga sus parámetros eléctricos en las condiciones nominales de operación. Para ello, es necesario considerar las principales limitaciones físicas de un inductor real, las cuales condicionan tanto su desempeño como su eficiencia.

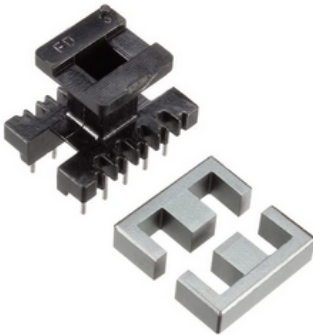
Las características operativas requeridas para el componente se resumen en la Tabla 3:

Cuadro 3: Parámetros nominales y críticos de diseño.

Parámetro	Símbolo	Unidad	Valor Nominal
Inductancia Nominal	L	μH	250,00
Frecuencia de Conmutación	f_s	kHz	130,00
Corriente Continua (DC)	$I_{L_{dc}}$	A	1,500
Corriente Máxima de Pico	$I_{L_{max}}$	A	1,600
Pérdidas Máximas en el Cobre	$P_{cu_{max}}$	W	1,000

Diseño del Inductor	
Parámetro	Valor
Constante Geométrica K_g	$20,6 \cdot 10^{-2}$
Constante Geométrica K_{gfe}	$2,06 \cdot 10^{-3}$
Tipo de material	N87
Tipo de núcleo	EE25
Sección del núcleo A_c	0.36 cm^2
Área de ancho de la bobina : W_A	0.500 cm^2
Longitud media por vuelta : MLT	4.7 cm
Peso del núcleo: g	15.1 g
Entre hierro (gap)	$l_g = 0,17 \text{ mm}$
Número de vueltas	$n_l = 37$
Tipo de alambre	AWG#25
Sección transversal del conductor A_w	$1,623 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^2$

Cuadro 4: Parámetros de diseño del inductor de $L = 50 \mu\text{H}$



El núcleo **EE25** está compuesto por dos mitades con forma de letra *E*, cuya unión conforma un circuito magnético cerrado. La denominación “EE” hace referencia a esta geometría, mientras que el número “25” identifica el tamaño principal del núcleo, de aproximadamente 25 mm. Este tipo de núcleo de ferrita es ampliamente utilizado en inductores y transformadores de fuentes conmutadas debido a su facilidad de bobinado y buen aprovechamiento del flujo magnético.

Figura 1: Núcleo EE25 sin ensamblar.



El inductor fue construido realizando el bobinado de forma manual sobre el carrete. Para reducir las pérdidas por efecto pelicular a la frecuencia de conmutación, se emplearon dos conductores esmaltados conectados en paralelo. Finalmente, se incorporó un entrehierro (*gap*) mediante una lámina aislante calibrada entre ambas mitades del núcleo, aumentando la reluctancia del circuito magnético y disminuyendo la inductancia hasta el valor de diseño.

Figura 2: Núcleo EE25 ensamblado.

3.2.1. Profundidad de penetración

Debido a la elevada frecuencia de conmutación del convertidor, la corriente alterna tiende a concentrarse cerca de la superficie del conductor, fenómeno conocido como efecto pelicular (*skin effect*). Cuando el radio del conductor supera la profundidad de penetración, la resistencia efectiva aumenta y, en consecuencia, también las pérdidas por conducción. Para mitigar este efecto se decidió emplearse conductores de menor diámetro conectados en paralelo o cable tipo *Litz*, incrementando el área efectiva de conducción para la componente alterna de la corriente.

La profundidad de penetración viene dada por:

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \quad (1)$$

donde:

- $\rho = 1,72 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ es la resistividad del cobre.
- $\mu = \mu_0\mu_r$ es la permeabilidad magnética del conductor.
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$.
- $\mu_r \simeq 1$ para el cobre.
- $\omega = 2\pi f$.

Para una frecuencia de conmutación de

$$f = 130 \text{ kHz},$$

se obtiene

$$\omega = 2\pi(130 \times 10^3) = 8,17 \times 10^5 \text{ rad/s}.$$

Reemplazando en la ecuación (1),

$$\delta = \sqrt{\frac{2(1,72 \times 10^{-8})}{(8,17 \times 10^5)(4\pi \times 10^{-7})}} \simeq 1,84 \times 10^{-4} \text{ m} \quad (2)$$

es decir,

$$\boxed{\delta \simeq 0,184 \text{ mm}} \quad (3)$$

Por lo tanto, para minimizar las pérdidas por efecto pelicular se recomienda que el radio del conductor sea del orden de la profundidad de penetración o menor, es decir,

$$r \lesssim \delta,$$

lo que equivale aproximadamente a un diámetro máximo de

$$d \lesssim 2\delta \simeq 0,37 \text{ mm}.$$

En caso de requerirse una sección transversal mayor, resulta conveniente emplear varios conductores en paralelo o cable *Litz*.

3.2.2. Densidad de corriente

La sección transversal del conductor debe dimensionarse de manera que la densidad de corriente permanezca dentro de los valores recomendados para limitar el incremento de temperatura del bobinado y evitar pérdidas excesivas por efecto Joule.

La densidad de corriente se calcula mediante

$$\sigma_{I_L} = \frac{I_{L,\text{máx}}}{A_w} \quad (4)$$

donde:

- $I_{L,\text{máx}}$ es la corriente máxima que circula por el devanado.
- A_w es el área de la sección transversal del conductor.

Para el conductor seleccionado se obtiene

$$\sigma_{I_L} = \frac{I_{L,\text{máx}}}{A_w} \quad [\text{A/mm}^2].$$

Se verifica además que

$$\sigma_{I_L} < \sigma_{I_L,\text{esp}} = 5 \text{ A/mm}^2, \quad (5)$$

cumpléndose el criterio de diseño adoptado para la densidad máxima de corriente en el conductor.

Por lo tanto, la sección del alambre seleccionada resulta adecuada, limitando las pérdidas óhmicas y evitando

3.2.3. Saturación del núcleo

El núcleo magnético debe operar por debajo de la densidad de flujo de saturación del material. De esta manera se asegura que la inductancia permanezca prácticamente constante y se evita la disminución abrupta de la inductancia, el aumento de la corriente y las pérdidas asociadas al funcionamiento en saturación.

Considerando que la reluctancia del circuito magnético está dominada por el entrehierro, la intensidad de campo magnético en el mismo viene dada por

$$H_g = \frac{N_L I_{L,\text{máx}}}{l_g}, \quad (6)$$

donde:

- N_L es el número de espiras del inductor,
- $I_{L,\text{máx}}$ es la corriente máxima del devanado,
- l_g es la longitud efectiva del entrehierro.

Como en el entrehierro

$$B = \mu_0 H,$$

la densidad de flujo máxima resulta

$$B_{\text{máx}} = \mu_0 \frac{N_L I_{L,\text{máx}}}{l_g}, \quad (7)$$

donde

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}.$$

Reemplazando los valores de diseño,

$$B_{\text{máx}} = \mu_0 \frac{N_L I_{L,\text{máx}}}{l_g} = 0,003 \mu \text{ T}.$$

Finalmente, se verifica que

$$B_{\text{máx}} < B_{\text{sat}} = 300 \text{ mT}, \quad (8)$$

cumpléndose el criterio de diseño adoptado.

3.2.4. Resistividad del cobre

Al seleccionar un conductor, en este caso el cobre, junto con su sección se establece una resistencia al paso de cargas. De esta forma se produce la resistencia R_{cu} como:

$$R_{cu} = \frac{(\rho_{cu} \cdot nl \cdot MLT)}{Aw} = 0,087 \Omega \quad (9)$$

En la ecuación, ρ_{cu} representa la resistividad eléctrica del cobre, nl el número de espiras del devanado, MLT (Mean Length per Turn) la longitud media de una espira y Aw el área de la sección transversal del conductor empleado.

Se debe considerar un valor de resistencia máximo como límite superior, en este caso fue el valor dado por la ley de Joule aplicada al devanado del inductor : $R_{cu[max]} = \left(\frac{P_{cu_{máx}}}{I_{L_{dc}}} \right)^2 = 0,390 \Omega$

Al realizar un bobinado del tipo paralelo la sección del cobre disminuye, lo que favorece una distribución más uniforme de la corriente a altas frecuencias. Si se mantiene constante la sección total de cobre, la resistencia en corriente continua permanece prácticamente inalterada, mientras que la resistencia en corriente alterna disminuye debido a la reducción del efecto pelicular. Con lo cual la expresión sigue siendo válida y se cumple lo requerido.

3.2.5. Medición y caracterización del inductor fabricado

Para corroborar el valor final y el correcto funcionamiento del inductor inicialmente se realizó una medida estimativa del valor de inductancia mediante un circuito que releve un valor aproximado de este y también la no saturación del mismo en condiciones similares a las del circuito regulador. Y como verificación final se realizó una medida con el instrumento de medición de inductancia LCR.

Método de medición mediante filtro RL: Se realizó un filtro RL y se comprobó la frecuencia de corte, de esta forma se despejó el valor aproximado de L.

Para determinar la inductancia se emplea un circuito RL serie, excitado mediante una señal senoidal de frecuencia variable. Tomando la salida sobre el inductor, el circuito se comporta como un filtro pasa-altos cuya función de transferencia está dada por

$$H(s) = \frac{V_L(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sL}{R + sL}. \quad (10)$$

La frecuencia de corte del filtro se produce cuando la magnitud de la impedancia inductiva es igual a la resistencia, es decir,

$$\omega_c L = R. \quad (11)$$

Como $\omega_c = 2\pi f_c$, la inductancia puede obtenerse despejando

$$L = \frac{R}{2\pi f_c}. \quad (12)$$

De esta manera, conociendo el valor de la resistencia y midiendo la frecuencia de corte del circuito, es posible determinar el valor de la inductancia. La frecuencia de corte puede identificarse cuando la amplitud de la tensión de salida alcanza el 70,7 % de su valor máximo (-3 dB).

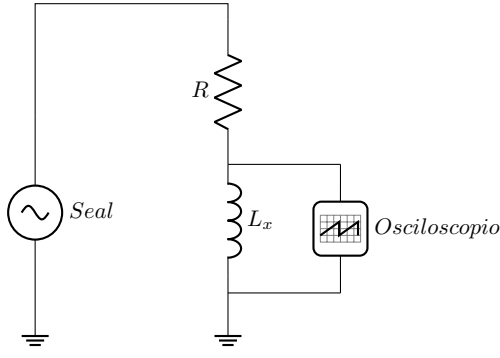


Figura 3: Montaje experimental para la medición de la inductancia mediante un circuito RL y captura de la respuesta obtenida en el osciloscopio.

Método contemplando linealidad y saturación: La Figura 4 presenta el circuito utilizado para verificar la linealidad del inductor mediante un ensayo de corriente pulsada (*Pulse Test*). El MOSFET conmuta el inductor mediante una señal PWM, mientras que el diodo proporciona un camino de circulación para la corriente durante el apagado del transistor. La corriente del inductor se obtiene midiendo la tensión sobre la resistencia de sensado R_{sense} . Incrementando gradualmente la tensión de alimentación o el tiempo de conducción del MOSFET, la corriente alcanza valores cada vez mayores. Mientras el núcleo opere en la región lineal, la corriente presenta una rampa de pendiente constante; la aparición de una curvatura creciente indica el inicio de la saturación del núcleo debido a la disminución de la inductancia efectiva. El valor de L se obtiene calculando la pendiente de dicha curva.

Durante el intervalo de conducción del MOSFET, la tensión aplicada al inductor puede aproximarse por

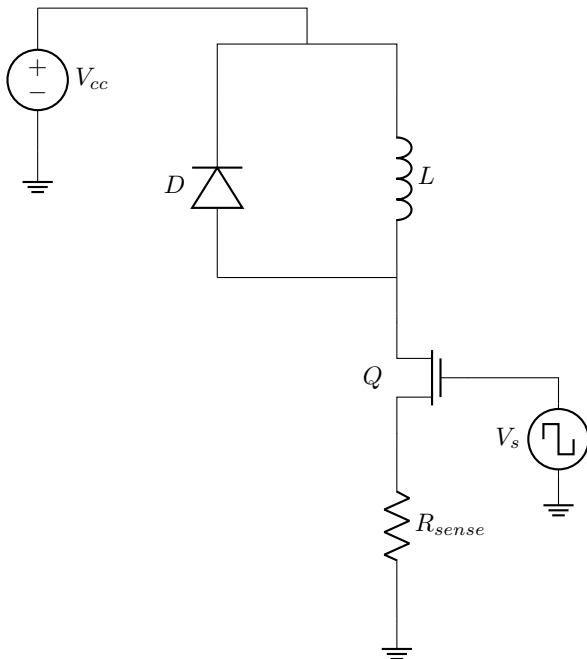
$$v_L \approx V_{CC}. \quad (13)$$

A partir de la ecuación característica del inductor,

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}, \quad (14)$$

despejando la inductancia se obtiene

$$L = \frac{v_L}{\frac{di_L}{dt}} \approx \frac{V_{CC}}{\frac{di_L}{dt}}. \quad (15)$$



Se observa la tensión sobre la resistencia de sensado R_{sense} , proporcional a la corriente del inductor. Mientras el núcleo permanezca en la región lineal, la corriente debe aumentar formando una rampa de pendiente constante.

1. Se fija una tensión continua V_{cc} .
2. Se excita el MOSFET con un PWM de *Duty* ajustable mediante generador digital.
3. Medir la tensión sobre R_{sense} .
4. Incrementar gradualmente V_{cc} o el ciclo de trabajo *Duty*.

Si la rampa permanece lineal, el núcleo opera fuera de saturación. La aparición de una curvatura creciente indica el inicio de la saturación del núcleo.

Figura 4: Circuito para la medición de la saturación del inductor mediante corriente pulsada.

Medición mediante LCR: Finalmente, la inductancia como ultima instancia se verificó mediante un medidor LCR (Fig.5), el cual determina el valor del componente aplicando una señal senoidal de pequeña amplitud y midiendo su impedancia compleja. A partir de la reactancia inductiva y la frecuencia de ensayo, el instrumento calcula automáticamente la inductancia. Este método proporciona una medición de mayor precisión y sirve para validar el valor obtenido mediante los métodos anteriores.

La siguiente lista detalla las consideraciones para establecer la medición del LCR como la mas precisa.

- Frecuencia de prueba conocida y estable. El instrumento genera una señal senoidal de amplitud y frecuencia muy precisas (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz o 100 kHz).
- Medición simultánea de tensión y corriente. Mide con gran precisión la amplitud y el desfase entre ambas magnitudes.
- Procesamiento digital. A partir de estas mediciones calcula la impedancia compleja del componente y obtiene directamente la inductancia, la resistencia serie equivalente (ESR) y el factor de calidad (Q).
- Calibración interna. Los medidores LCR compensan las resistencias y capacitancias de los cables mediante procedimientos de calibración (*open* y *short*), reduciendo significativamente el error.



Figura 5: Medición de inductancia mediante instrumento LCR.

3.3. Alimentación de lazo

Antes de analizar el comportamiento del circuito, se decide modificar la tensión de alimentación del lazo realimentador. Para ello, se toma el regulador lineal ya implementado de la figura 6, y se cambian los resistores de tal modo de obtener una tensión de alimentación $\approx 11,5\text{ V}$.

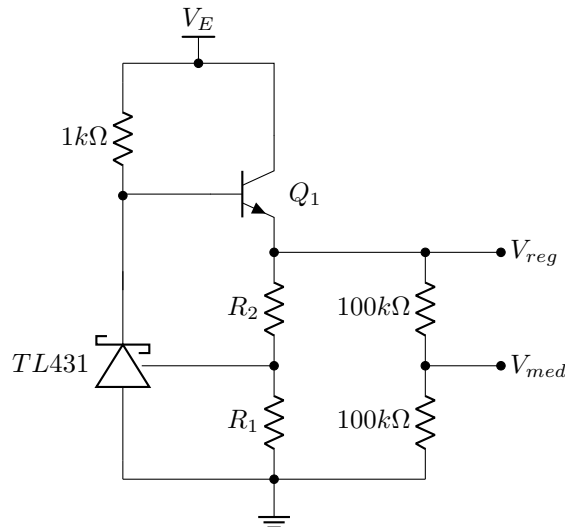


Figura 6: Esquemático de circuito de alimentación del lazo realimentador.

El motivo de dicho cambio cumple dos funciones: por un lado, asegurar la polarización de la entrada del gate driver, pues la señal PWM debe tener valor $V_p > 9\text{ V}$, y por el otro, alimentar al gate driver con una tensión constante, que no puede ser mayor a 20 V .

Para conseguirlo, se observa la *datasheet* del TL431, y se reemplaza en la ecuación

$$V_{ref} = 2,5\text{ V} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (16)$$

y se fija $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 36\text{ k}\Omega$, para $V_{reg} = 11,5\text{ V}$.

Esta modificación también afecta la tensión de sensado, pues $V_{med} = 5,75\text{ V}$. Para conservar la relación $9,5\text{ V} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = V_{med}$, se reemplazan los resistores de la figura 7 con $R_3 = 22\text{ k}\Omega$ y $R_4 = 22\text{ k}\Omega$.

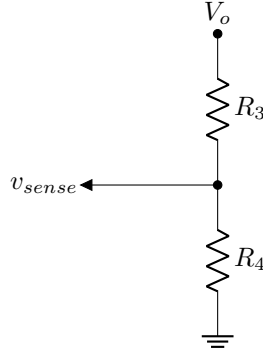


Figura 7: Bloque de escalado.

3.4. Limitador de duty

Una de las características por corregir del diseño de fuente conmutada es el duty máximo. Fijar este valor surge de la necesidad de cargar el capacitor de *bootstrap* para que este pueda polarizar el transistor *high-side*. Si se exige un duty demasiado alto, el capacitor de bootstrap no se cargará nunca, haciendo caer la salida a 0 V de forma indefinida.

Para conseguir esta limitación, que se fija a 90% , se actúa directamente sobre el comparador PWM, de tal modo que la señal amplificada de error no supere nunca $v_{triag_min} + 0,9(v_{triag_max} - v_{triag_min})$. De la modificación de alimentación $5\text{ V} \rightarrow 11,5\text{ V}$, se obtienen valores pico para la triangular de $v_{triag_min} = 3,84\text{ V}$, $v_{triag_max} = 7,08\text{ V}$.

El valor de tensión asociado a duty 90% será entonces

$$V_{PWM=90\%} = 3,84\text{ V} + 0,9(7,08\text{ V} - 3,84\text{ V}) = 6,75\text{ V}. \quad (17)$$

Para que el circuito de la figura 8 limite el PWM al valor previsto, y considerando un diodo tipo *Schottky*, se deberá obtener una tensión constante $V_{lim} \approx V_{PWM=90\%} - 0,2\text{ V} = 6,55\text{ V}$.

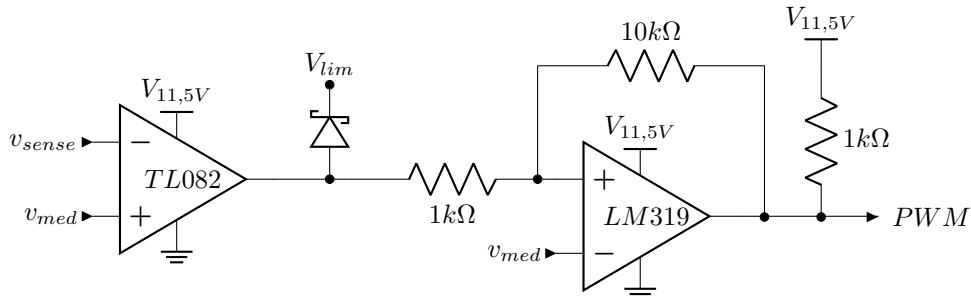


Figura 8: Esquemático del amplificador y generador PWM.

Para conseguir una fuente constante de tensión capaz de absorber suficiente corriente para hacer de un efectivo limitador, se utiliza la topología de la figura 9.

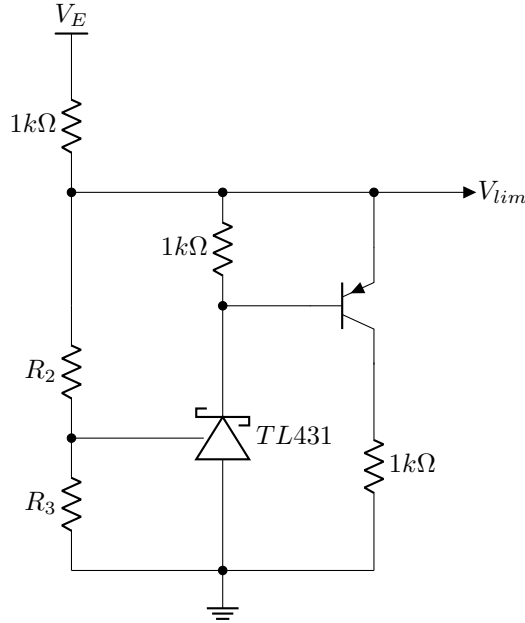


Figura 9: Regulador lineal limitador de PWM.

La ecuación de V_{lim} es idéntica a (16), se fijan las resistencias $R_2 = 5,6 \text{ k}\Omega$ y $R_1 = 3,3 \text{ k}\Omega$ para $V_{lim} = 6,74 \text{ V}$.

3.5. Elección del capacitor *Bootstrap*

Para el correcto funcionamiento del lazo de realimentación, es necesario que se controlen los dos transistores NMOS de potencia de forma síncrona. Para tal efecto, se elije el integrado **IR2111**, que incluye un tiempo muerto compatible con la frecuencia de operación, así como dos *Gate Drivers*. Uno *High-Side* y otro *Low-Side*. La figura 10 muestra el conexionado del *Gate Driver*.

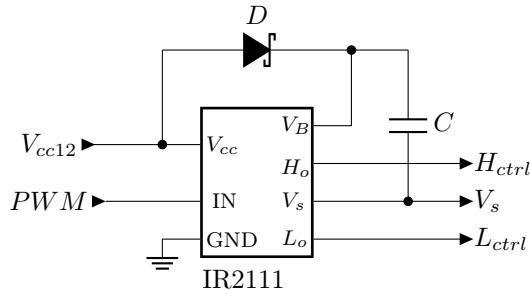


Figura 10: Esquemático del *gate-driver*.

Para la elección del capacitor, se debe tener en cuenta la frecuencia de operación, el mínimo tiempo de carga, y la cantidad de carga que debe contener para sostener su valor de tensión.

Dado que la frecuencia de operación será $f \approx 130 \text{ kHz}$, podrá usarse un capacitor cerámico sin ningún inconveniente. Teniendo en cuenta un duty máximo de 90 %, se espera un tiempo mínimo de carga de $\approx 0,1 \cdot 7,7 \mu\text{s} = 770 \text{ ns}$

Durante el tiempo que se encuentra encendido, tendrá que cargar la compuerta *gate* del transistor de paso, de unos 200 nC, así como alimentar al controlador *high-side* del IR2111, que consume, como máximo, 100 μA .

La carga total a suministrar en el tiempo será de

$$Q_{tot} = 200 \text{ nC} + 100 \mu\text{A} \cdot 7,7 \mu\text{s} \cdot 0,9 = 200,6 \text{ nC}. \quad (18)$$

Para calcular la capacidad mínima requerida, consideramos una caída de tensión máxima de 0,5 V para mantener el transistor saturado:

$$C_{bootstrap_min} = \frac{200,6 \text{ nC}}{0,5 \text{ V}} = 400 \text{ nF}. \quad (19)$$

Se elije entonces un capacitor cerámico de valor 470 nF.

3.6. Compensación

Para la compensación del lazo realimentador, será necesario aplicar un modelo promediado. Este consiste en evaluar el circuito en sus posibles estados de conmutación (on-off), y obtener un modelo que *promedie* según el tiempo que pasa el circuito en ese estado.

Para poder observar la ganancia de lazo en un diagrama de Bode, y así proponer técnicas de compensación, se utiliza la librería *average*, y se reemplaza el generador PWM de la figura 8 y el transistor de paso Q_2 por un modelo promediado. El archivo de simulación puede verse en la figura 11.

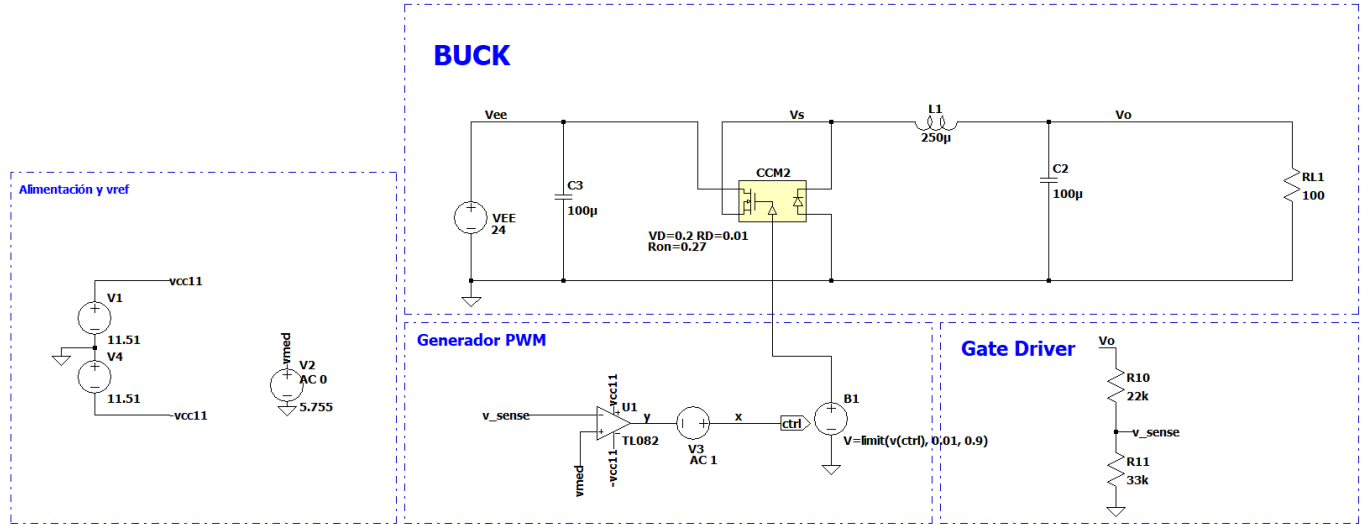


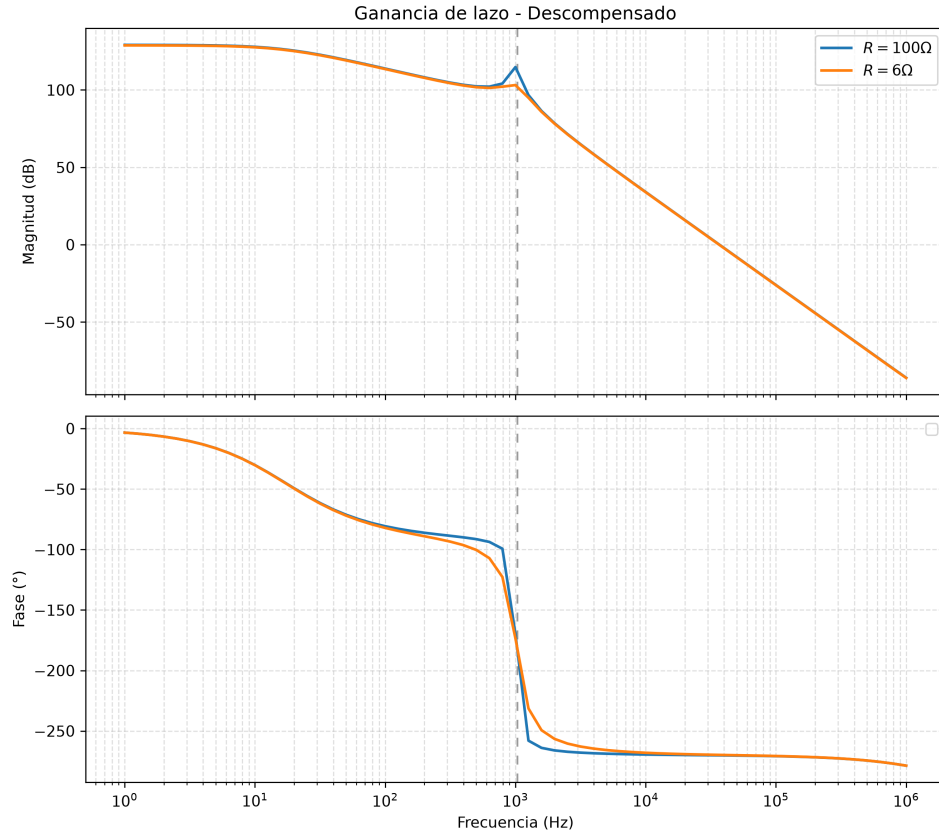
Figura 11: Archivo de simulación utilizado para evaluar la ganancia de lazo.

Se utiliza el lazo descompensado, cortado por una fuente AC (V3) sin valor de continua, y se reemplazan los reguladores lineales por fuentes ideales de continua para ayudar a la convergencia. Además, se utiliza el TL082 en formato fuente partida, debido a que el componente de fuente promediada (CCM2) opera con valores de tensión 0V-1V.

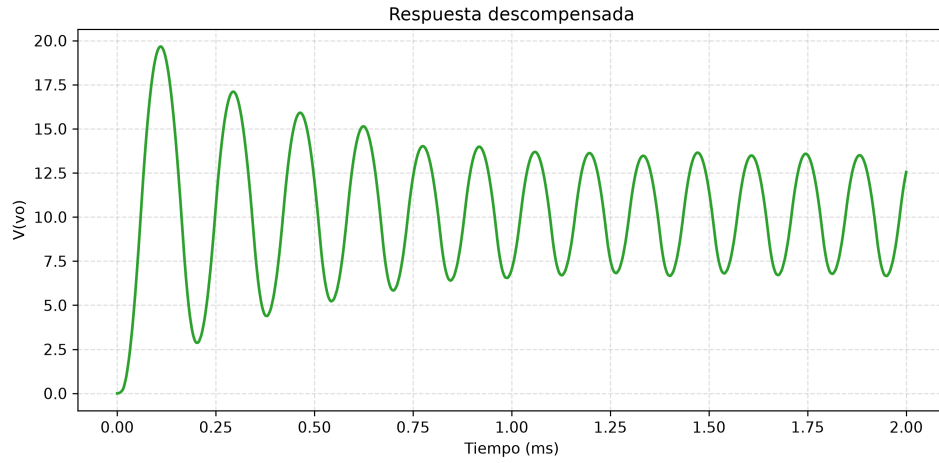
Para analizar la ganancia de lazo, se debe evaluar la relación entre $V(y)$ y $V(x)$, teniendo en cuenta un signo negativo por utilizar el terminal inversor del operacional:

$$-\frac{V(y)}{V(x)} = |T|. \quad (20)$$

El gráfico de bode resultante del circuito descompensado se muestra en la figura 12. Se evalúa para la mínima y máxima carga admisible, con la fuente de tensión $V_{ee} = 30$ V.



(a) Ganancia de lazo del circuito descompensado.



(b) Respuesta temporal del circuito descompensado.

Figura 12: Análisis temporal y en frecuencia del circuito descompensado.

La fuente, sin compensar, es fuertemente inestable, con ganancia de lazo abierto 129 dB. Para corregir esta situación, se adopta la siguiente técnica:

En primer lugar, se busca utilizar acción integral (polo en el origen) para eliminar el error estacionario. En segundo lugar, se buscará un adelanto de fase con la implementación de un polo y un cero, formando así un amplificador de tipo II (Sheehan y Diana, 2016), con transferencia.

Adicionalmente, se agrega otra red, esta vez de atraso, que al ser colocada a la entrada del amplificador intercambiará sus polos por sus ceros. Esto forma un amplificador de error de tipo III (figura 13). La transferencia final, teniendo en cuenta polos y ceros, tiene la siguiente forma:

$$|T| = A_{VM} \cdot \frac{\omega_{Z1}}{s} \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_{Z1}}}{1 + \frac{s}{\omega_{Z2}}} \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_{P1}}}{1 + \frac{s}{\omega_{P2}}} \quad (21)$$

Con

$$A_{VM} = R_2/R_1 \quad \omega_{Z1} = \frac{1}{R_2 \cdot C_2} \quad \omega_{Z2} = \frac{1}{22\text{ k}\Omega \cdot C_1} \quad \omega_{P1} = \frac{1}{R_1 \cdot C_1} \quad \omega_{P2} = \frac{1}{R_2 \cdot C_3} \quad (22)$$

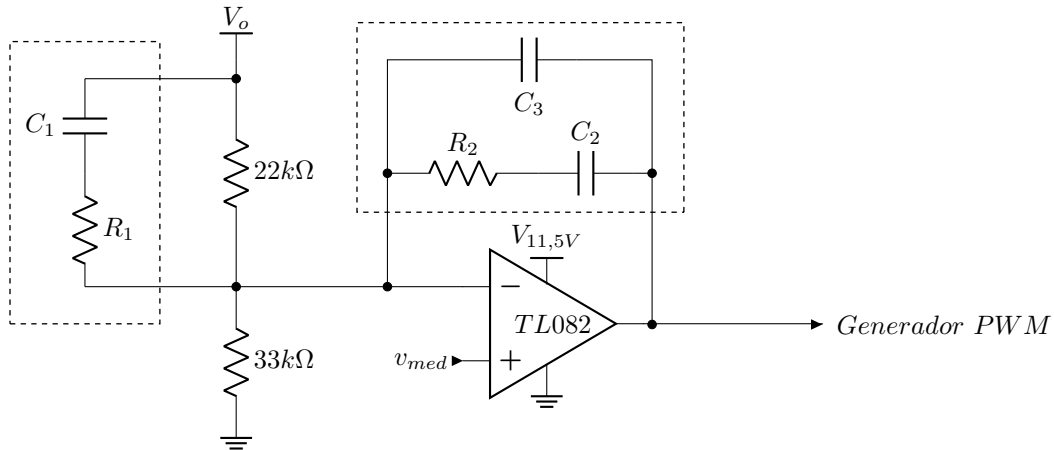


Figura 13: Esquemático del circuito amplificador de error compensado.

El objetivo será no disminuir el ancho de banda dramáticamente compensando el polo doble en $f \approx 1\text{ kHz}$ con dos redes de adelanto. Para ello, se fijan valores:

$$R_1 = 22\ \Omega \quad R_2 = 47\text{ k}\Omega \quad C_1 = 4,7\text{ nF} \quad C_2 = 470\text{ nF} \quad C_3 = 470\text{ pF} \quad (23)$$

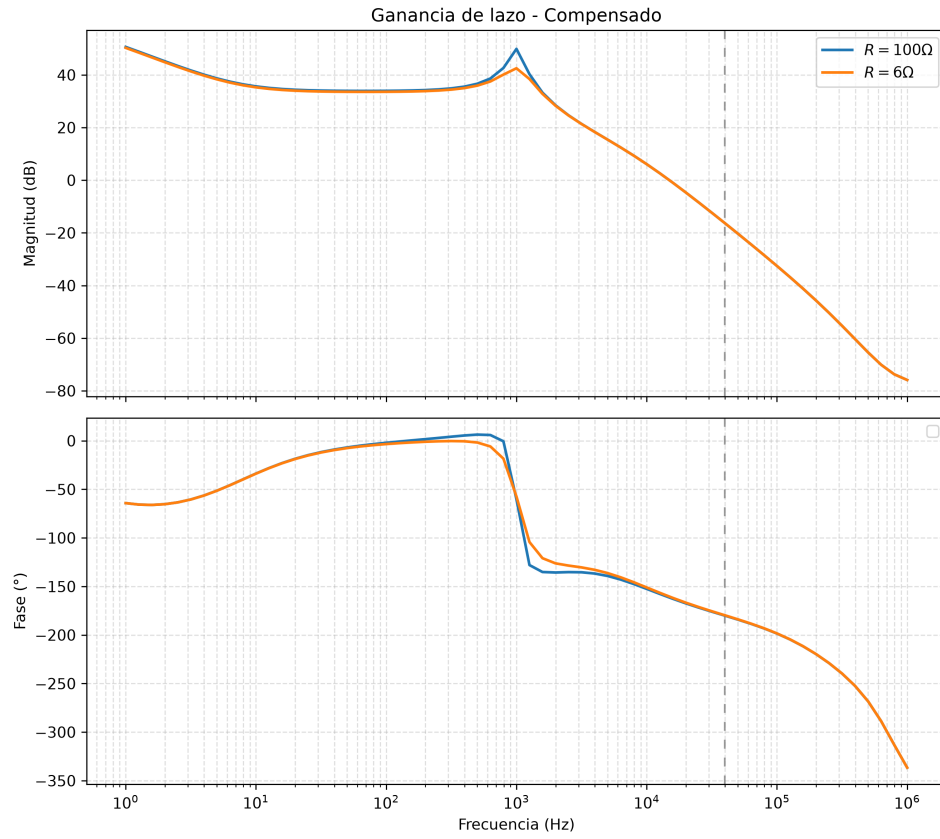
Como resultado, se obtienen polos en

$$\frac{\omega_{P1}}{2\pi} = 1,5\text{ MHz} \quad \frac{\omega_{P2}}{2\pi} = 7,2\text{ kHz} \quad (24)$$

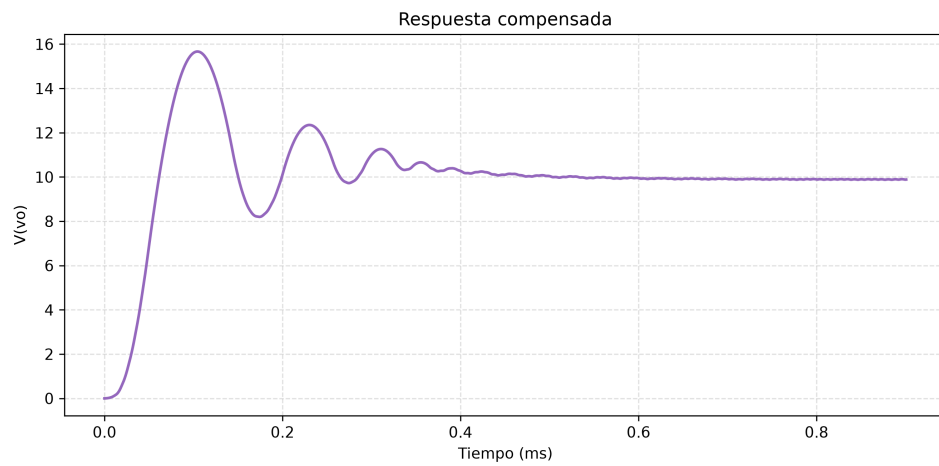
y ceros en

$$\frac{\omega_{Z1}}{2\pi} = 7,2\text{ Hz} \quad \frac{\omega_{Z2}}{2\pi} = 1,5\text{ kHz}. \quad (25)$$

La figura 14 muestra la ganancia de lazo y respuesta temporal del sistema, obteniéndose un margen de fase de alrededor de 25 deg.



(a) Ganancia de lazo del circuito compensado.



(b) Respuesta temporal del circuito compensado.

Figura 14: Análisis temporal y en frecuencia del circuito compensado.

3.7. Diseño de red *Snubber*

El diseño de la red *Snubber* depende exclusivamente de las capacidades e inductancias parásitas del circuito. Como tal, es difícil de estimar antes de la implementación.

Para su diseño, se prueba el circuito implementado de la figura A, en régimen permanente, y se mide la señal sobre el nodo V_s (figura 15).

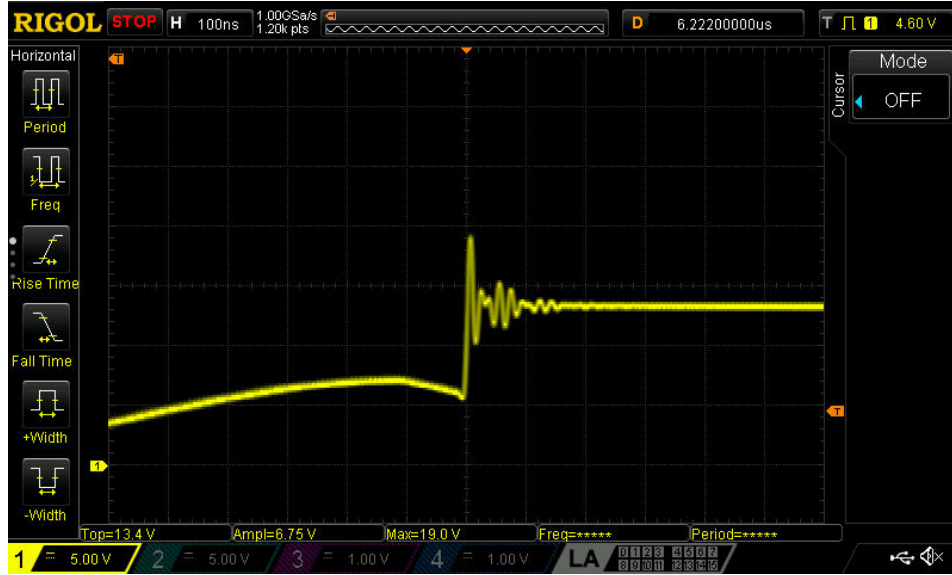


Figura 15: Efecto *ringing* sobre el nodo de conmutación V_s

En base a los resultados experimentales, se diseña la red RC, siguiendo los pasos del manual *RC Snubbers for Step-Down Converters*, 2018:

1. Se observa la frecuencia de la oscilación de la figura 15. $f_s \approx 50$ MHz.
2. Se calcula la capacidad parásita esperada, que será la resultante de la suma de la capacidad de juntura C_j del diodo de freewheeling y la capacidad total de salida C_{oss} del transistor Q_2 .

$$C_p \approx C_j + C_{oss} = 120 \text{ pF} + 70 \text{ pF} = 190 \text{ pF}. \quad (26)$$

3. Se obtiene la inductancia parásita según

$$L_p \approx \frac{1}{(2\pi f_s)^2 \cdot C_p} = 53,3 \text{ nHy}. \quad (27)$$

4. Finalmente, se calcula la resistencia de la red, que será equivalente a la impedancia

$$R_{SNB} = \sqrt{\frac{L_p}{C_p}} = 16,7 \Omega. \quad (28)$$

El capacitor de *snubber* será el responsable de la totalidad de la disipación de potencia, y por ende reducción de eficiencia de la fuente. A mayor C_{SNB} , mayor atenuación del efecto *ringing*, pero mayor pérdida de eficiencia. En este caso, se elige una capacidad 220 pF cercana a la capacidad parásita.

$$P_{SNB} = C_{SNB} \cdot V_{IN}^2 \cdot f_{sw} = 220 \text{ pF} \cdot 32 \text{ V} \cdot 130 \text{ kHz} = 0,9 \text{ mW}. \quad (29)$$

4. Mediciones

4.1. Regulación de línea

La regulación de línea caracteriza la capacidad del convertidor para mantener constante la tensión de salida frente a variaciones en la tensión de entrada, manteniendo constante la carga en este caso de $1 \text{ k}\Omega$, cabe resaltar que se encuentra en paralelo con la resistencia de sangrado interna de 100Ω . Rápidamente se detectó un error en el rendimiento de la fuente, ya que la regulación comienza a partir de una entrada de 13 V, mayor a lo esperado en el diseño el cual regulaba para valores mas bajos llegando a cumplir el requerimiento del rango de entrada desde 12 V hasta 30 V. Por otra parte las mediciones se ven limitadas hasta un valor cercano a 24 V debido a limitación del instrumental utilizado en el laboratorio.

Debido a que las variaciones de la tensión de salida son del orden de unos pocos milivoltios, en lugar de medir directamente la tensión de salida se utilizó una fuente de laboratorio auxiliar ajustada a 9,5 V como referencia. Para

cada valor de tensión de entrada se midió la diferencia de potencial entre la salida del convertidor *buck* y la fuente de laboratorio, obteniendo el error ΔV_o . Posteriormente, la tensión de salida se reconstruyó como

$$V_o = 9,5 \text{ V} + \Delta V_o,$$

lo que permitió representar gráficamente la regulación de línea con mayor resolución.

La regulación de línea se estimó a partir de la pendiente promedio de la característica de transferencia,

$$\text{Reg}_L = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_{in}},$$

obteniéndose

$$\text{Reg}_L = \frac{66,1 \text{ mV}}{10,78 \text{ V}} = 6,13 \text{ mV/V}.$$

Este resultado indica que, en promedio, la tensión de salida varía aproximadamente 6,13 mV por cada voltio de variación de la tensión de entrada, evidenciando un aceptable comportamiento del convertidor frente a perturbaciones en la alimentación.

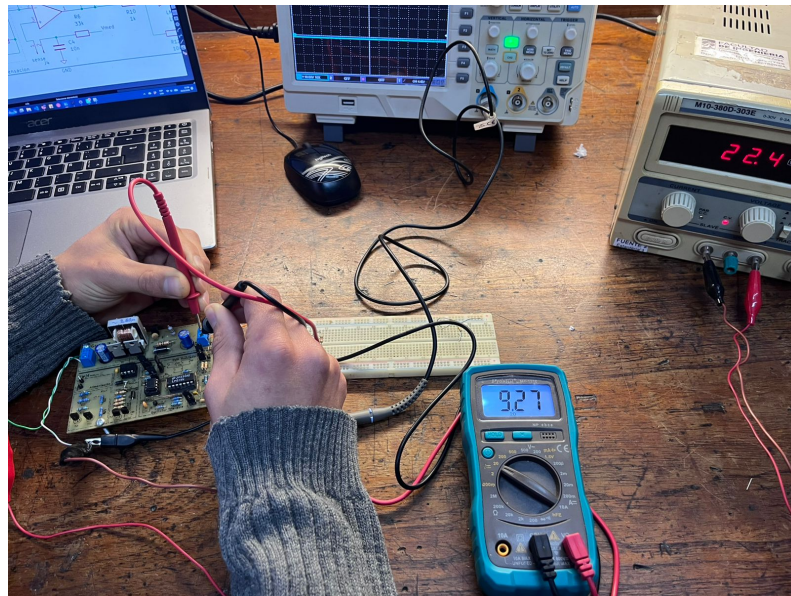


Figura 16: Medición inicial de la regulación para una tensión dentro de entrada de 22 V.

Cuadro 5: Mediciones de regulación de línea.

V_{in} [V]	ΔV_o [mV]
13.32	-78.0
14.27	-37.7
15.32	-32.5
16.37	-30.4
17.42	-22.3
18.34	-17.5
19.59	-17.7
20.10	-17.8
21.30	-15.2
22.20	-12.0
23.30	-12.2
24.10	-11.9

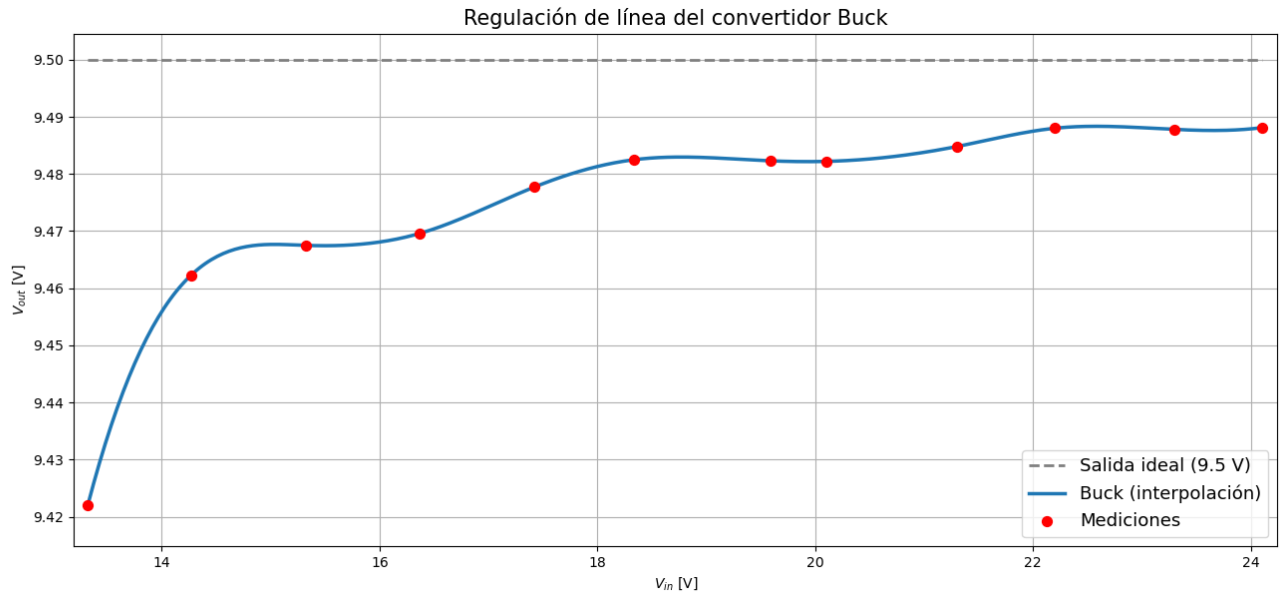


Figura 17: Interpolación de los puntos medidos.

En función de los resultados obtenidos, apreciables en la tabla 5, el convertidor mantiene la tensión de salida dentro del rango especificado de 9.3 V a 9.7 V para todas las condiciones de entrada ensayadas, comprendidas entre 13,32 V y 24,10 V. Sin embargo, se verificó experimentalmente que el convertidor no comienza a regular a partir de 12 V, como se establecía en las especificaciones de diseño, sino aproximadamente desde 13 V. Asimismo, debido a la limitación de la fuente de alimentación disponible en el laboratorio, no fue posible extender las mediciones hasta 30 V, por lo que el cumplimiento de la regulación de línea para el intervalo comprendido entre 24,10 V y 30 V no pudo ser corroborado experimentalmente.

4.2. Regulación de carga

La **regulación de carga** es un parámetro que cuantifica la capacidad de una fuente de alimentación para mantener constante su tensión de salida frente a variaciones en la corriente demandada por la carga. La tensión de salida debe experimentar una variación mínima de $\Delta V_0 = 400 \text{ mV}$ al pasar desde condiciones de carga ligera 100 mA hasta carga nominal de $1,5 \text{ A}$ según las condiciones establecidas. La carga ensayada consto de un reóstato, es decir una resistencia variable diseñada específicamente para controlar y regular la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito, el banco de ensayo se observa en la figura 18.

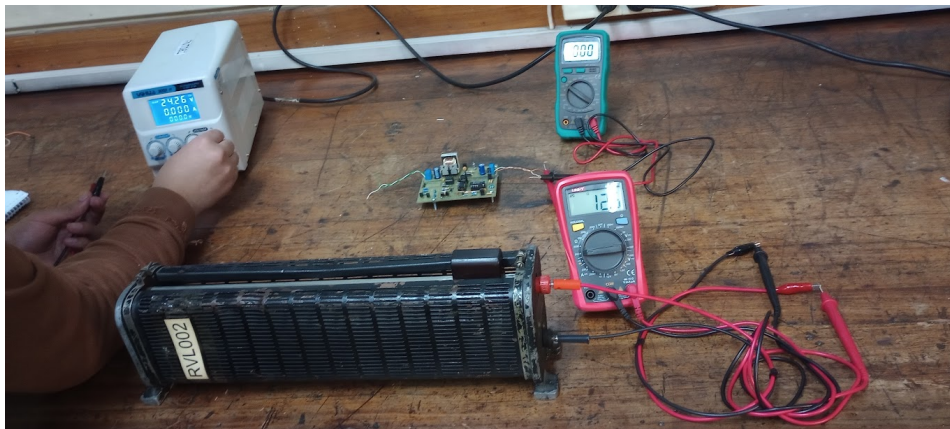


Figura 18: Banco de medición de regulación de carga.

Durante el ensayo de regulación de carga se observó que el convertidor mantuvo una tensión de salida prácticamente constante para corrientes inferiores a aproximadamente 700 mA . Sin embargo, al incrementar la carga por encima de dicho valor, la fuente dejó de regular adecuadamente, produciéndose una caída abrupta de la tensión de salida, acompañada de un incremento significativo de la corriente consumida, dando indicios de que el convertidor entraba en una condición cercana a un cortocircuito.

Con el objetivo de analizar este comportamiento, se monitoreó mediante osciloscopio la señal V_S correspondiente a la salida del *gate driver*. Se observó que, al aumentar la carga, el tiempo de conducción del transistor se incrementaba progresivamente hasta aproximarse al período completo de conmutación (T_s), es decir, el ciclo de trabajo tendía a valores cercanos al 100 %. Este comportamiento indica que el lazo de control intentaba compensar la caída de la tensión de salida aumentando continuamente el ciclo de trabajo, sin lograr recuperar la regulación.

Adicionalmente, se observó que la señal triangular generada por el oscilador presentaba un nivel considerable de ruido únicamente cuando el convertidor operaba con estas cargas elevadas. Este fenómeno podría afectar el funcionamiento del comparador PWM, provocando fluctuaciones del ciclo de trabajo e incluso situaciones de saturación del modulador.

Si bien no fue posible determinar experimentalmente la causa exacta de esta pérdida de regulación, existen diversas hipótesis que podrían explicar el comportamiento observado:

- Saturación del inductor, provocando una disminución abrupta de la inductancia efectiva y un incremento excesivo de la corriente.
- Insuficiente compensación del lazo de control, originando una respuesta inestable para corrientes elevadas.
- Acoplamiento de ruido de conmutación hacia el circuito de control, especialmente sobre la rampa triangular o la red de realimentación.
- Disposición física (layout) inadecuada, generando inductancias parásitas y rebotes de masa (*ground bounce*) que afectan las señales analógicas del controlador.

Para identificar el origen del problema se propone realizar los siguientes ensayos:

- Medir la corriente del inductor para verificar la posible aparición de saturación.
- Comparar la rampa triangular en vacío y bajo carga utilizando una punta diferencial o minimizando el lazo de masa del osciloscopio.
- Medir simultáneamente la tensión de alimentación del controlador y del *gate driver* para descartar caídas de alimentación.
- Verificar el funcionamiento del lazo abierto, fijando manualmente el ciclo de trabajo, para comprobar si la etapa de potencia es capaz de entregar la corriente requerida.
- Revisar la compensación del amplificador de error mediante simulación y análisis de estabilidad.
- Mejorar el desacople de la alimentación del circuito de control e implementar una separación más rigurosa entre las masas de potencia y de señal.

Se detalla a continuación un esquemático (figura 19) de la medición una vez se de con la solución, de forma de obtener mayor precisión en los datos, tomando mediciones de un ΔV_o y la corriente en carga.

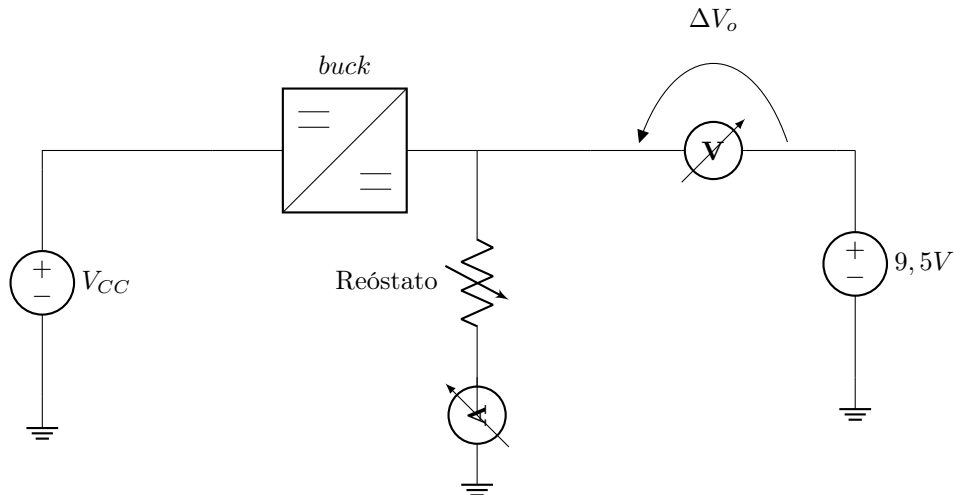


Figura 19: Esquemático del banco de ensayo utilizado para la medición de la regulación de carga del convertidor Buck.

La regulación de carga se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\text{Regulación de carga} = \frac{V_{\text{carga ligera}} - V_{\text{carga nominal}}}{V_{\text{carga nominal}}} \times 100 \% \quad (30)$$

donde $V_{\text{carga ligera}}$ corresponde a la tensión de salida medida para una corriente de carga reducida (en este caso 100 mA) y $V_{\text{carga nominal}}$ es la tensión de salida para la corriente máxima especificada (1,5 A).

Se espera que la tensión permanezca prácticamente constante al variar la carga entre 100 mA y 1,5 A. En condiciones normales de funcionamiento, una regulación de carga inferior al 1 % se considera un resultado satisfactorio, correspondiendo a una diferencia de tensión inferior a aproximadamente 95 mV entre ambos extremos del rango de carga.

4.3. Eficiencia

Para el análisis de eficiencia del circuito, se puede retomar el mismo banco de prueba que para la regulación de carga (Fig.19) dado que la fuente de laboratorio cuenta con amperímetro integrado y podremos conocer I_{cc} , se diferenciara de la anterior medición ya que se tomaran rango de valores de interés y también se variara la tensión de entrada, ya que en las especificaciones debemos garantizar una eficiencia de entre 85 % hasta 97 % para los rangos $V_{cc} \in [12, 5 \text{ V}; 30 \text{ V}]$ y $I_o \in [750 \text{ mA}; 1,5 \text{ A}]$.

La eficiencia se define como la relación entre la potencia entregada a la carga y la potencia absorbida desde la fuente de alimentación. Este parámetro permite cuantificar el aprovechamiento energético del convertidor, considerando las pérdidas presentes en los dispositivos semiconductores, el inductor, el circuito de control y los elementos pasivos.

La eficiencia puede expresarse mediante

$$\eta = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{entrada}}} \times 100 \% \quad (31)$$

donde

$$P_{\text{entrada}} = V_{CC} I_{CC} \quad (32)$$

y

$$P_{\text{salida}} = V_o I_o. \quad (33)$$

Por lo tanto, la eficiencia puede calcularse experimentalmente mediante

$$\eta = \frac{V_o I_o}{V_{CC} I_{CC}} \times 100 \% \quad (34)$$

Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del diseño, se realizarían mediciones de la tensión y corriente de entrada, junto con la tensión y corriente de salida, variando la tensión de alimentación en el intervalo

En cada punto de operación se calcularía la eficiencia mediante la ecuación anterior y posteriormente se gráfica su evolución en función de la tensión de entrada para distintos valores de corriente de carga. De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el convertidor debe presentar una eficiencia comprendida dentro de todo el rango de operación especificado.

Idealmente, la eficiencia debería mantenerse elevada en todo el rango de tensiones de entrada, presentando únicamente pequeñas variaciones debido a las pérdidas por conducción del MOSFET y del diodo, las pérdidas de conmutación, las pérdidas magnéticas del inductor y el consumo propio del circuito de control. Como consecuencia, es esperable que la eficiencia disminuya levemente para tensiones de entrada elevadas, debido al incremento de las pérdidas de conmutación, y para cargas reducidas, donde el consumo del circuito de control representa una fracción mayor de la potencia total suministrada.

En cuanto a la curva de eficiencia en función de la tensión de entrada, lo esperable es que la eficiencia se mantenga alta en la mayor parte del rango y disminuya suavemente al aumentar la tensión de entrada. Este comportamiento se explica principalmente por el incremento de las pérdidas de conmutación, por el mayor tiempo de conducción del diodo cuando el ciclo de trabajo disminuye para el *buck* asíncrono y esta característica para el *buck* síncrono se esperaría que ocurra de forma menos pronunciada.

4.4. Resultados Parciales

Tras la estabilización del circuito (sección 5.2), se realizan mediciones con diferentes valores de carga, para dar una forma aproximada a la curva de regulación de carga y eficiencia. Dado que no se cuenta con una fuente de alimentación externa, se utiliza un multímetro como muestra la figura 19, pero sin la fuente externa de 9,5 V, a costa de perder precisión.

V_{in} [V]	V_o [mV]	I_i	I_o	R_L	η
15,19 V	9,53 V	951 mA	1,35 A	$6,3 \Omega$	89 %
15,19 V	9,54 V	717 mA	1,02 A	$8,8 \Omega$	77 %
15,25 V	9,54 V	608 mA	850 mA	10Ω	91 %
15,25 V	9,54 V	503 mA	700 mA	12Ω	87 %
15,25 V	9,54 V	432 mA	590 mA	15Ω	85 %
15,25 V	9,55 V	185 mA	200 mA	47Ω	68 %
15,25 V	9,55 V	111 mA	95 mA	100Ω	53 %

Cuadro 6: Mediciones de regulación de carga.

Notar que para el rango de corrientes $590 \text{ mA} < I_o < 1,5 \text{ A}$, la eficiencia se encuentra en el rango esperado, alcanzando valores pico de 91 %, excepto para valores cercanos a 9Ω .

En cuanto a la regulación de carga, la limitación de medición impide obtener un resultado preciso, pero se puede conjeturar que tendrá un valor de, como máximo, y utilizando la ecuación 30:

$$\frac{9,56 \text{ V} - 9,53 \text{ V}}{9,53 \text{ V}} \times 100 \% = 0,31 \%. \quad (35)$$

Lo cual es una cota superior muy buena.

4.5. Red *Snubber*

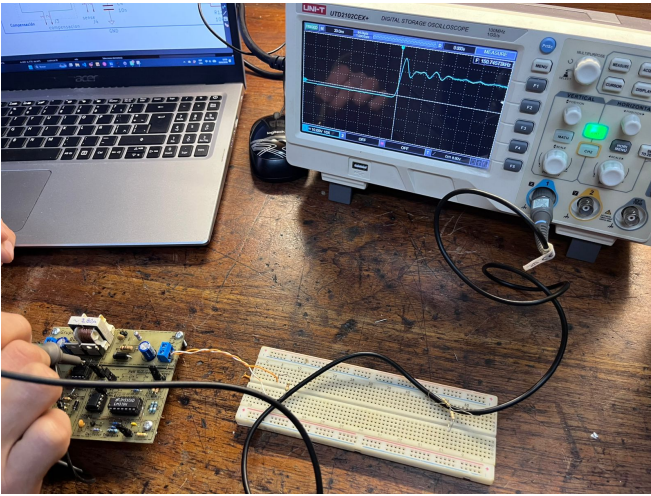


Figura 20: Medición con red *Snubber*.

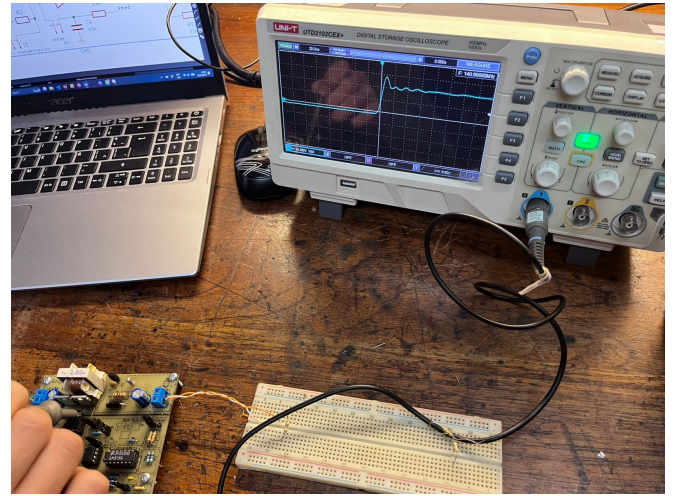


Figura 21: Medición con red *Snubber*.

Notar que, si bien aun se puede apreciar un sobrepico, la señal se estabiliza mucho más rápido, asegurando la señal triangular de corriente en el bobinado.

4.6. Respuesta al encendido

Para esta prueba, se retira la red RC de *slow-start* (R_6 , C_4 de la figura A), y se observa la respuesta temporal de la salida respecto de un impulso de entrada. La figura 22 muestra el resultado.

Se observa que, si bien la forma de onda no es la misma a la esperada de las simulaciones (figura 14), el sistema se encuentra correctamente compensado. El tiempo de arranque también es considerablemente diferente, rondando los 4 ms. Esto sugiere un ancho de banda considerablemente inferior a los resultados simulados. Si bien es un problema en cuanto a la efectividad de la fuente, no impide su correcto funcionamiento.

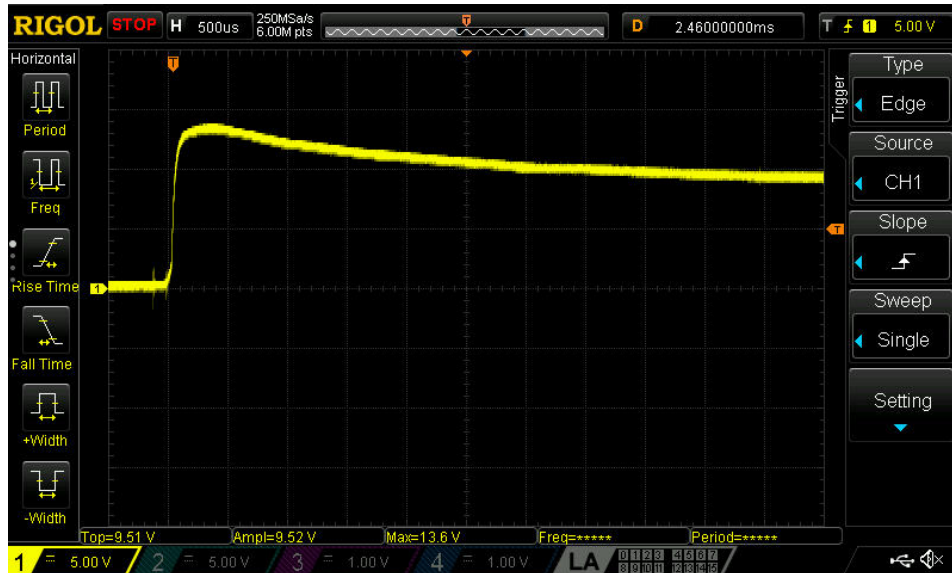


Figura 22: Respuesta al impulso de entrada.

5. Problemas encontrados

5.1. Driver Defectuoso

Uno de los problemas más serios encontrados durante la implementación fue el funcionamiento anómalo del driver **IR2111**. La polarización del transistor Q_2 se vio anulada completamente.

Adicionalmente, la entrada de control del driver, idealmente de alta impedancia, parecía cargar al circuito generador de PWM, deformando la señal, y retrasando la activación de los flancos ascendentes. Para solucionar esto, debió colocarse una resistencia de *pull-up* anormalmente chica.

Nota: El origen de la falla es, con gran probabilidad, producto de una manipulación poco cuidadosa durante la etapa de testeo inicial del equipo. Es posible que alguna mala conexión involuntaria haya destruido parte del integrado.

5.2. Ruido de conmutación

Se observó durante los experimentos que, a mayor tensión de entrada, más se inestabilizaba la fuente, pudiendo incluso dejar de regular.

Investigando las señales del circuito, se encontró que la señal triangular se ve afectada por el ruido de conmutación de la fuente, haciendo que el comparador del circuito PWM accione antes de tiempo, y deforme la señal triangular de forma dramática (figura 23).

Sin la señal triangular como corazón del sistema, el lazo comienza a generar señales PWM fuertemente oscilantes, anulando el control sobre la salida.

Debe analizarse el PCB con detenimiento para encontrar algún punto conflictivo, o en su defecto colocar un capacitor de filtrado que anule estos impulsos indeseados.

Este problema acarrea otra consecuencia: el sistema deja de regular para cargas pequeñas. Por este motivo, fue imposible conseguir mediciones de eficiencia aceptables.

Este problema puede ser resuelto de forma provisoria colocando un capacitor en el nodo de salida de la triangular, que sirve de suavizador, o aumentando el valor de capacidad de la red *Snubber*, permitiendo realizar **mediciones parciales**.

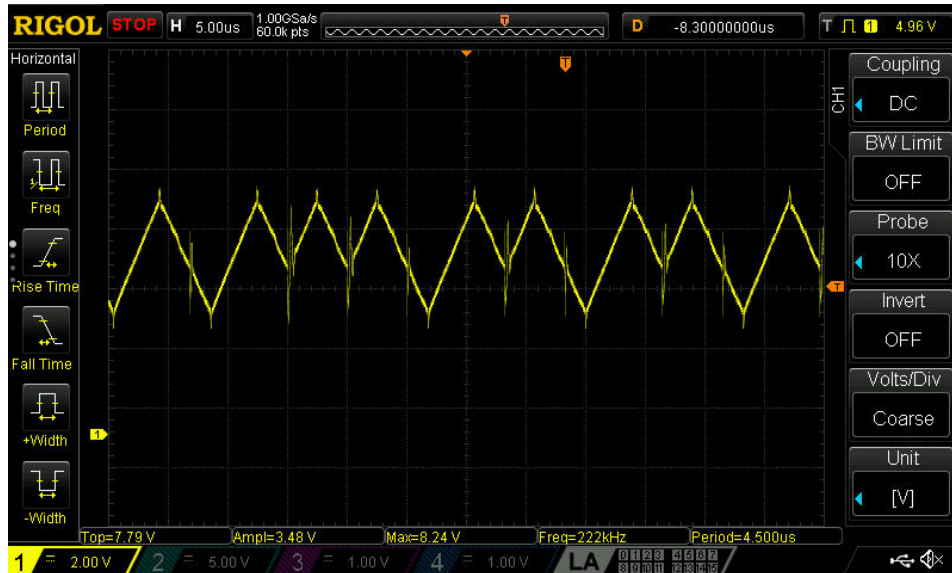


Figura 23: Medición de la señal triangular generada.

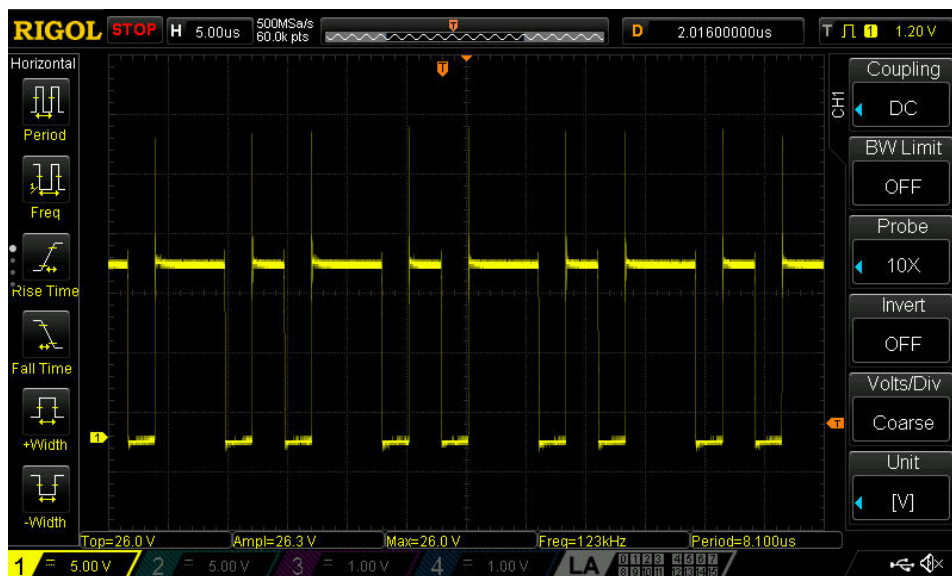


Figura 24: Medición del nodo V_s . Notar la señal PWM de duty irregular.

6. Conclusiones

El regulador funciona correctamente tras ciertas adaptaciones provisionarias, que permiten anular una parte del ruido de conmutación que se filtra el circuito PWM.

Los resultados respetaron, en su mayoría, los requerimientos pedidos, a excepción de algunos valores particulares, como la eficiencia. Si bien se podría aspirar a valores cercanos al 95 %, no son malos para un primer prototipo.

La fuente podría usar algunas mejoras, como protecciones a la carga y a la alimentación, y para sí misma. Además, se requiere un estudio de propagación de ruido de conmutación, que fue lo que ocasionó graves problemas durante el desarrollo, e incluso tras las correcciones, sigue volviendo a la fuente inestable bajo ciertos escenarios.

Asimismo, si bien la compensación demuestra ser robusta en las simulaciones, se podría evaluar la posibilidad de aumentar el margen de fase a costa de ancho de banda, y de esta forma asegurar aún más la estabilidad.

Por otro lado, la elección del filtro *Snubber* resultó ser insuficiente: no llega a amortiguar del todo los sobrepicos de tensión sobre el nodo de conmutación. Para corregir esto, bastará con elegir una capacidad más grande a costa de menor eficiencia (pero mayor robustez y estabilidad a la salida).

La eficiencia podrá ser mejorada fácilmente con el refinamiento del circuito de conmutación. En particular, la resistencia de *pull-up* responsable de alimentar al gate driver, consume casi 25 mA en estado bajo. También se puede jugar con la

corriente de alimentación de los reguladores lineales, entre otras cosas, acercándonos a la combinación de valores más eficiente.

Referencias

- RC Snubbers for Step-Down Converters* (Application Note). (2018). Toshiba.
- Sheehan, R., & Diana, L. (2016). *Switch-mode power converter compensation made easy* (Application Note). Texas Instruments.

A.2. Pistas

